用多路径

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-administration/task_enabling_multipathing.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□用多路径 1

□用多路径

要在 SnapDrive for UNIX 中使用多路径，必□完成包括安装和□□ HBA 在内的□□。如果□使用的是非 NetApp 多路径解决方案，□必□从 HBA 供□商的网站下□□件和□用程序包。

□的系□必□□行当前版本的 FC 和 iSCSI 系□□件。

"NetApp 互操作性表工具"

□□

1. 在安装相□的 Host Utilities □件之前，□先安装支持的 HBA 。

   □用于 UNIX 的 SnapDrive 支持多供□商 HBA 。

2. □□ HBA 服□。

   如果 HBA 服□未□行，□在□行 SnapDrive for UNIX 命令□会□示以下□□消息，例如 SnapDrive storage create` 和 SnapDrive config prepare LUNs` ：

   ```
   0001-876 Admin error: HBA assistant not found
   ```

   □必□□□所需数量的路径是否已□□且正在□行。□可以使用 Host Utilities □件附□的 `sanlun` □用程序□□路径。例如，在 FC 多路径配置中，□可以使用 `sanlun fcp show adapter -v` 命令。

   在以下示例中，有□个 HBA 端口（ fcd0 和 fcd1 ）□接到□行正常的主机（端口状□）。□只能有一个 HBA 或 iSCSI □□程序，并且必□通□□目□ LUN 提供多个路径来配置多路径。

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcd0
WWPN: 50060b000038c428
WWNN: 50060b000038c429
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 1 of 2
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd0
adapter name: fcd1
WWPN: 50060b000038c42a
WWNN: 50060b000038c42b
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd1
```

如果在主机上□用了多路径，□可以□同一 LUN □示多个路径。□可以使用 `sanlun lun show all` 命令□□路径。在以下示例中，□可以□到指向同一 LUN 的多个路径（□： `/vol/vol1/lun` ）：

```
 [root@lnx221-75 ~]# sanlun lun show
filer:        lun-pathname device filename adapter protocol lun size lun
state
f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdd host5 FCP 100m (104857600)
GOOD
f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host6 FCP 100m (104857600)
GOOD
```

3. 如果 SnapDrive for UNIX 或 Host Utilities 支持第三方多路径解决方案，□从 HBA 供□商的网站下□ HBA □□程序□件包和□用程序包。 * QLogic * ：□于 QLogic HBA ， □□至 http://support.qlogic.com/。在 OEM 型号中，□□ NetApp 。□到支持表中列出的□□程序版本并下□。* Emulex ： * □于 Emulex HBA ， □□至。从 "Downloads" 中□□ "NetApp" 。□到支持表中列出的□□程序版本并下□。同□，从同一位置下□ Emulex □用程序□件包。

   如果□使用的是具有 FC □接的 QLogic □配器，□从 QLogic 网站下□ QLogic 重新□描脚本并将其□制到 ` 或 root` 路径（例如， ` /root/dynamic-lun-rescan` ）。QLogic 重新□描脚本会要求用□□□； SnapDrive for UNIX 可能会在此□□□段无限期挂起。□可以通□在脚本中将□量 ` QL_disable_warning_` □置□ 1 来避免此□□。

   早期版本的 SnapDrive for UNIX 使用供□商□用的 SCSI 重新□描脚本通□ FC □描 LUN ， 从而将供□商□用脚本□制到 ` /root/dynamic-lun-rescan 。 sh` 。此功能在 RHEL 5U3 之前一直可用。

   □于 RHEL 5U4/SLES 10SP2 及更高版本， ` /usr/bin` 目□中当前提供了重新□描脚本。如果目□中没有重新□描脚本，□□脚本会与 `sg3_utils` □件包一起存在。

   > □必□□保 `sg3_utils` 和 `sg3_utils-libs` □可用于 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）和 Oracle Enterprise Linux （ OEL ）版本。但是， `scSCI utility.rpm` □件包中的 `sg3_utils` □可用于 SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ）版本。

4. 在 FC 配置中，使用交□机分区配置□主机 HBA 端口和目□端口□行分区。
5. 安装并□置相□的 FC 交□机。
6. □□ SnapDrive for UNIX 堆□要求。
7. 安装或升□□用于 UNIX 的 SnapDrive 。
8. □□ SnapDrive for UNIX 安装。
9. □到 `snapdrive.conf` 文件路径。
10. 在 `snapdrive.conf` 文件中配置以下配置□量：
    - ` 多路径□型 _`
    - `` default-transport_
    - ` fsttype_`
    - ` vmtype_`

    □于□台主机，多路径□型，□□□型，文件系□和卷管理器□型彼此相□。下表介□了所有可能的□合：

主机平台	默□□□□型	多路径□型	**FSType**	**vmtype**
Linux	iSCSI	nativempio	ext4 或 ext3	LVM
iSCSI	无	ext4 或 ext3	LVM	FCP
无	ext4 或 ext3	LVM	FCP	nativempio

上表提供了 ` multipathing-type_` ， ` default-transport_` ， ` fsttype_` 和 ` vmtype_` 配置□量支持的□。

> 如果□□□□□ `iscsi` ，而多路径□型□置□ `none` ，□□停止多路径守□□程并□行 SnapDrive for UNIX 命令。

11. 保存 `snapdrive.conf` 文件。

    SnapDrive for UNIX 会在□次□□此文件□自□□其□行□□。要使更改生效，必□重新□□ SnapDrive for UNIX 守□□程。

    - 相□信息 *

□移多路径□型后， SnapRestore 和 Snapconnect 操作在 Linux 中不起作用

"NetApp 支持"

"NetApp 互操作性"

"《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.